PROCEDURA OPERATIVA

Configurazione server NTP su Windows Server

Checklist per rendere un server Windows una sorgente NTP affidabile per tutti gli apparati di rete: servizio Ora di Windows, firewall, dominio e criteri di gruppo, verifica e monitoraggio

Voce	Dettaglio
Autore	Mattia Boselli
Versione	1.0
Data	06/11/2026
Ambito	Server Windows (es. Windows Server 2019) usato come sorgente dell'ora per PLC, HMI, Thin Client, PC e apparati di rete

Sommario

1. Scopo 3
1.1 Architettura 3
1.2 Dati da raccogliere 3
2. Prima di iniziare 4
3. Configurazione del servizio Ora di Windows 5
3.1 Verifica della configurazione attuale 5
3.2 Abilitazione del server NTP 5
3.3 Server come sorgente affidabile 5
3.4 Sorgente a monte 5
3.5 Applicazione delle modifiche 6
4. Firewall 7
5. Server in dominio e criteri di gruppo (GPO) 8
5.1 Server in dominio 8
5.2 Criteri di gruppo 8
6. Verifica del funzionamento 9
6.1 Sul server 9
6.2 Da un client 9
6.3 Monitoraggio delle richieste (opzionale) 9
7. Sicurezza 10
8. Script PowerShell 11
9. Collaudo 12
9.1 Problemi frequenti 12
Appendice A – Chiavi di registro dei time provider 13

1. Scopo

Questa procedura raccoglie i passi per rendere un **server Windows** una **sorgente NTP completamente affidabile** per tutti gli apparati di rete. È organizzata come una checklist:

- configurazione del **servizio Ora di Windows** (W32Time) – capitolo 3;
- **firewall** – capitolo 4;
- server in **dominio** e **criteri di gruppo** (GPO) – capitolo 5;
- **verifica** e **monitoraggio** – capitolo 6;
- **sicurezza** – capitolo 7;
- **script PowerShell** che esegue la configurazione in un colpo solo – capitolo 8;
- **collaudo** finale con la tabella di controllo – capitolo 9.

La configurazione dei client (es. PLC Siemens e pannelli) che leggono l'ora da questo server è descritta nella *Procedura sincronizzazione ora NTP*.

1.1 Architettura

Il server Windows riceve l'ora da una sorgente a monte (se disponibile) e la distribuisce in rete sulla porta **UDP 123**.

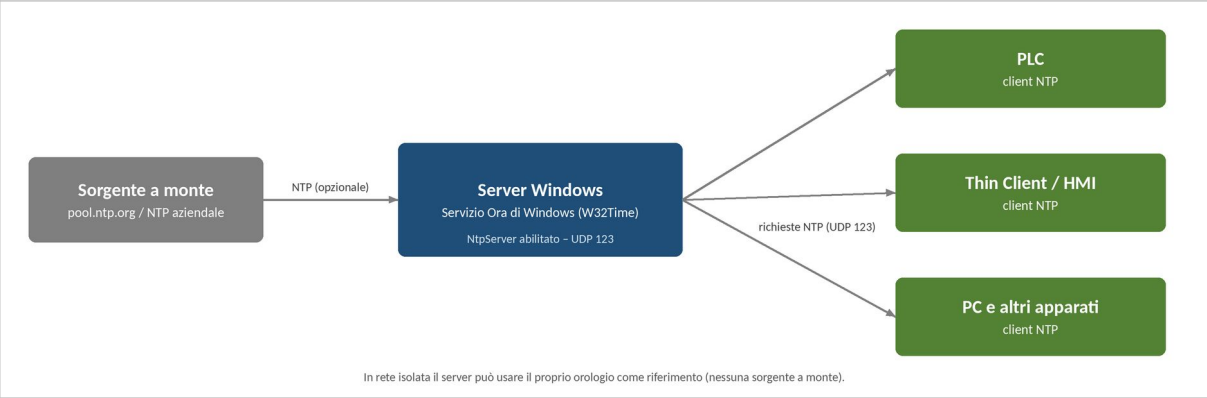


Figura 1 – Architettura: sorgente a monte → server Windows → client NTP

1.2 Dati da raccogliere

Dato	Esempio	Note
Nome o IP del server Windows	SRV-NTP01 / 192.168.10.1	Da comunicare a chi configura i client
Sorgente a monte	0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org	Oppure NTP aziendale; nessuna in rete isolata
Server in dominio?	Sì / No	Se è un controller di dominio vedere capitolo 5
Subnet dei client	192.168.10.0/24	Per limitare la regola firewall (capitolo 7)

2. Prima di iniziare

- Accedere al server con un utente **amministratore**.
- Aprire **Prompt dei comandi** o **PowerShell** con **clic destro → Esegui come amministratore**: tutti i comandi della procedura vanno eseguiti da qui.
- Creare la cartella `C:\Temp`, usata per i file di log e i report dei capitoli 5 e 6.
- Se il server è un **controller di dominio** leggere prima il capitolo 5: la gerarchia dell'ora del dominio ha regole proprie.

> **NOTA** I nomi dei campi restituiti da `w32tm` (Source, Stratum, AnnounceFlags…) sono riportati in inglese; su Windows in italiano alcune voci possono comparire tradotte.

3. Configurazione del servizio Ora di Windows

3.1 Verifica della configurazione attuale

```
w32tm /query /configuration
```

Nella risposta controllare:

- sotto **[TimeProviders]** → **NtpServer**:
  - **Enabled: 1** → il server NTP è attivo;
  - **InputProvider: 0** → valore normale (NtpServer fornisce l'ora, non la riceve);
- sotto **[Configuration]** → **AnnounceFlags**: dopo la configurazione deve valere **5** (server sempre attivo e sempre affidabile, vedere 3.3).

3.2 Abilitazione del server NTP

Su un server membro o in workgroup il provider **NtpServer** è di norma **disabilitato** (Enabled: 0). Si abilita dal registro di sistema:

```
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer" /v
Enabled /t REG_DWORD /d 1 /f
```

In alternativa si può usare il criterio di gruppo **Enable Windows NTP Server** (capitolo 5.2).

> **ATTENZIONE** Se l'impostazione è gestita da un **criterio di gruppo di dominio**, la modifica locale viene sovrascritta: in quel caso va fatta sulla GPO (capitolo 5).

3.3 Server come sorgente affidabile

Contrassegnare il server come sorgente **affidabile** (reliable) per i client:

```
w32tm /config /reliable:yes /update
```

Il comando imposta **AnnounceFlags = 5**: il server si annuncia sempre come server dell'ora e come sorgente affidabile.

3.4 Sorgente a monte

Scegliere il caso in base alla rete del cliente.

Caso A – Sorgente esterna o NTP aziendale disponibile. Indicare i server a monte, separati da uno spazio:

```
w32tm /config /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org,0x8 1.pool.ntp.org,0x8"
/syncfromflags:manual /update
```

Al posto dei server pool si può indicare `time.windows.com` o il server NTP aziendale. Il suffisso `,0x8` fa interrogare la sorgente in modalità client, la più compatibile.

Caso B – Rete isolata, nessuna sorgente a monte. Il server usa il proprio orologio come riferimento:

```
w32tm /config /syncfromflags:NO /reliable:yes /update
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config" /v
LocalClockDispersion /t REG_DWORD /d 0 /f
```

> **NOTA** Nel caso B l'ora di tutto l'impianto dipende dall'orologio del server: controllarla e correggerla periodicamente. Lo stato riporta **Source: Local CMOS Clock**, che in questo caso è il valore atteso.

3.5 Applicazione delle modifiche

Riavviare il servizio Ora di Windows e, nel caso A, forzare la sincronizzazione con la sorgente a monte:

```
net stop w32time
net start w32time
w32tm /resync /rediscover
```

4. Firewall

- NTP usa la porta **UDP 123**.
- La porta deve essere **aperta in ingresso** sul server per tutti i client.

```
# Crea la regola in ingresso per NTP
netsh advfirewall firewall add rule name="NTP Server" dir=in action=allow
protocol=UDP localport=123

# Verifica la regola
netsh advfirewall firewall show rule name="NTP Server"
```

Se tra i client e il server ci sono **firewall hardware**, verificare che la porta **UDP 123** sia consentita dalle subnet dei client verso il server.

5. Server in dominio e criteri di gruppo (GPO)

5.1 Server in dominio

- I **controller di dominio** fanno già da server NTP per impostazione predefinita (modalità **NT5DS**, gerarchia del dominio).
- Il controller di dominio con ruolo **PDC Emulator** è il riferimento del dominio: è l'unico che va configurato con una sorgente esterna (capitolo 3.4, caso A). Controllarne lo stato con:

```
w32tm /query /status
```

- **Source** deve indicare la sorgente esterna; **Local CMOS Clock** significa che il PDC usa il proprio orologio (corretto solo in rete isolata).
- I **server membri** (non controller di dominio) che devono servire l'ora ai client hanno bisogno di `/reliable:yes` e del provider NtpServer abilitato (capitolo 3).

5.2 Criteri di gruppo

1. Aprire `gpedit.msc`.
2. Andare in **Computer Configuration → Administrative Templates → System → Windows Time Service → Time Providers** (in italiano: **Configurazione computer → Modelli amministrativi → Sistema → Servizio Ora di Windows → Provider di tempo**).
3. Verificare:
   - **Enable Windows NTP Server → Enabled**;
   - **Configure Windows NTP Client** → sorgenti a monte (NtpServer) corrette.

Se il server è gestito da una **GPO di dominio**, le impostazioni locali possono essere sovrascritte. Generare il report dei criteri applicati e cercare le impostazioni di **Windows Time Service** che arrivano da GPO:

```
gpresult /h C:\Temp\gpresult.html
```

6. Verifica del funzionamento

6.1 Sul server

```
w32tm /query /status
```

Campi principali:

Campo	Significato	Valore atteso
Source	Da dove il server prende la propria ora	Sorgente a monte (caso A) o Local CMOS Clock (caso B)
Stratum	Livello NTP del server	Sorgente a monte + 1 (caso B: 1)
Leap Indicator	Stato della sincronizzazione	0 (no warning) = normale

Per vedere le sorgenti a monte conosciute dal server (caso A):

```
w32tm /query /peers
```

6.2 Da un client

Da un PC Windows della rete dei client, interrogare il server:

```
w32tm /stripchart /computer:<NomeServer> /dataonly /samples:5
```

Se compaiono valori di **scostamento** (es. `-0.0550000s`) il server risponde correttamente. Un messaggio di errore indica in genere porta UDP 123 bloccata o provider NtpServer non attivo.

6.3 Monitoraggio delle richieste (opzionale)

Windows non registra quali client interrogano il server. Per controllarlo:

- **Porta in ascolto** – verifica che il servizio sia in ascolto sulla porta 123 (non mostra i client):

```
Get-NetUDPEndpoint -LocalPort 123
```

- **Log dettagliato del servizio** – registra anche le richieste NTP in arrivo; disattivarlo a fine verifica:

```
w32tm /debug /enable /file:C:\Temp\w32time.log /size:10000000 /entries:0-300

# a fine verifica
w32tm /debug /disable
```

- **Cattura del traffico** – con `netsh trace`, oppure con **Wireshark** e il filtro `udp.port == 123` per vedere gli IP dei client e la frequenza delle richieste:

```
netsh trace start capture=yes tracefile=C:\Temp\ntp_trace.etl
# ... eseguire le prove dai client ...
netsh trace stop
```

7. Sicurezza

- Limitare **quali subnet possono interrogare il server** restringendo la regola firewall (es. aggiungendo `remoteip=192.168.10.0/24` al comando del capitolo 4).
- Non esporre il servizio NTP verso Internet se non necessario.
- Mantenere il server aggiornato con gli **aggiornamenti di Windows**, che includono il servizio W32Time.

8. Script PowerShell

Lo script esegue in sequenza i passi dei capitoli 3 e 4 (caso A, sorgente esterna) e mostra la configurazione finale. Eseguirlo in **PowerShell come amministratore** su Windows Server 2019 o successivi.

```
# Script PowerShell: configura Windows Server come server NTP
# ------------------------------------------------------------

# Sorgenti a monte (separate da uno spazio)
$ntpServers = "0.pool.ntp.org,0x8 1.pool.ntp.org,0x8"

# 1. Abilita il provider NtpServer (equivale al criterio Enable Windows NTP Server)
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\
TimeProviders\NtpServer" -Name "Enabled" -Value 1

# 2. Imposta le sorgenti a monte e segna il server come affidabile
w32tm /config "/manualpeerlist:$ntpServers" /syncfromflags:manual /reliable:yes
/update

# 3. Riavvia il servizio Ora di Windows e forza la sincronizzazione
Write-Output "Riavvio del servizio Ora di Windows..."
Restart-Service w32time
w32tm /resync /rediscover

# 4. Apre la porta UDP 123 in ingresso
Write-Output "Configurazione del firewall per NTP..."
if (-not (Get-NetFirewallRule -DisplayName "NTP Server" -ErrorAction
SilentlyContinue)) {
    New-NetFirewallRule -DisplayName "NTP Server" -Direction Inbound -Protocol UDP -
LocalPort 123 -Action Allow
} else {
    Write-Output "La regola 'NTP Server' esiste gia'."
}

# 5. Mostra la configurazione finale
Write-Output "Configurazione NTP:"
w32tm /query /configuration
Write-Output "Sorgenti a monte:"
w32tm /query /peers
Write-Output "Stato:"
w32tm /query /status
```

> **NOTA** Se il server è gestito da una GPO di dominio, la GPO prevale sullo script: verificare il capitolo 5.2.

9. Collaudo

Tabella di controllo finale:

Controllo	Comando / percorso	Risultato atteso
Server NTP abilitato	`w32tm /query /configuration`	NtpServer **Enabled: 1**
Sorgente affidabile	`w32tm /query /configuration`	**AnnounceFlags: 5**
Servizio in esecuzione	`sc query w32time`	STATE = **RUNNING**
Firewall aperto	`netsh advfirewall firewall show rule name="NTP Server"`	UDP 123 in ingresso consentita
Interrogabile da un client	`w32tm /stripchart /computer:<NomeServer>`	Restituisce valori di scostamento
Sorgente a monte configurata	`w32tm /query /peers`	Mostra le sorgenti a monte (caso A)
Dominio / GPO conformi	`gpresult /h C:\Temp\gpresult.html`	Impostazioni dell'ora applicate correttamente
Monitoraggio attivo (opz.)	`w32tm /debug /enable` o Wireshark	Richieste registrate o visibili

Superati tutti i controlli il server Windows:

- è configurato correttamente come server NTP;
- si annuncia come sorgente affidabile;
- può essere interrogato dagli apparati di rete;
- è monitorabile per richieste e affidabilità;
- è conforme alle regole di firewall, dominio e GPO.

9.1 Problemi frequenti

Problema	Cosa controllare
Il client non riceve risposta	Regola firewall UDP 123 (capitolo 4), firewall hardware tra le subnet, NtpServer **Enabled: 1** (3.2).
NtpServer torna a Enabled: 0	Una GPO di dominio sovrascrive l'impostazione locale (5.2).
I client rifiutano l'ora del server	Server non affidabile: AnnounceFlags diverso da 5 (3.3); in rete isolata LocalClockDispersion = 0 (3.4, caso B).
Source: Local CMOS Clock con sorgente esterna	Sorgente a monte non raggiungibile: verificare DNS, firewall verso Internet e `w32tm /resync /rediscover`.

Appendice A – Chiavi di registro dei time provider

Il sistema carica ogni time provider in base alla configurazione salvata nel registro. Ogni time provider ha la propria chiave:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\
<NomeProvider>
```

I valori presenti nella chiave di ogni provider sono:

Valore	Descrizione
DllName	Nome della DLL che contiene il provider. Tipo **REG_SZ**.
Enabled	Indica se il provider va avviato: con valore **1** viene avviato, altrimenti no. Tipo **REG_DWORD**.
InputProvider	Indica se il provider è di ingresso o di uscita: con valore **1** è un provider di ingresso (riceve l'ora, es. NtpClient), altrimenti è di uscita (fornisce l'ora, es. NtpServer). Tipo **REG_DWORD**.

Il gestore dei time provider elenca le chiavi sotto **TimeProviders** e avvia ogni provider abilitato. I provider vengono avviati all'avvio del sistema e ogni volta che cambiano i parametri.

Per il server NTP la chiave da controllare è quindi **TimeProviders\NtpServer** con **Enabled = 1** e **InputProvider = 0**.